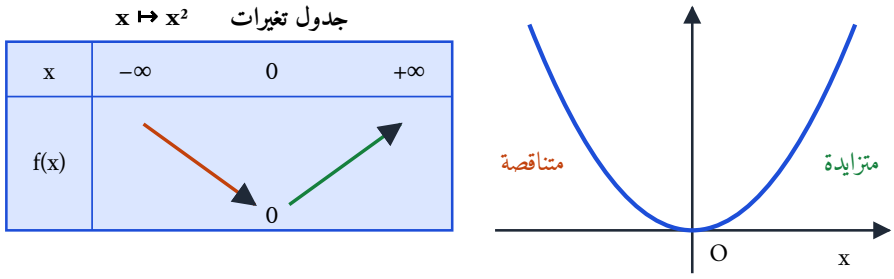
مجموعة التعريف واتجاه التغير

الهدف: أن تعيّن مجموعة تعريف دالة عددية، وأن تدرس اتجاه تغيرها على مجال وتلخّصه في جدول تغيرات.

الفكرة في سطرين: مجموعة التعريف هي كل الأعداد x التي يمكن حساب صورتها f(x). واتجاه التغير يجيب عن سؤال: عندما يكبر x، هل تكبر f(x) أم تصغر؟



الشكل 1: منحنى الدالة مربع وجدول تغيراتها: متناقصة على $]-\infty;0]$ ومتزايدة على $[0;+\infty[$.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **مجموعة التعريف D_f:** مجموعة الأعداد الحقيقية x التي تقبل صورة بالدالة f.
2. **كسر:** الدالة $x \mapsto 1/(ax+b)$ معرفة إذا كان المقام غير معدوم: $ax+b \neq 0$.
3. **جذر:** الدالة $x \mapsto \sqrt{(ax+b)}$ معرفة إذا كان $ax+b \geq 0$.
4. **دالة متزايدة** على مجال I: من أجل كل a و b من I، إذا كان $a < b$ فإن $f(a) \leq f(b)$.
5. **دالة متناقصة** على I: إذا كان $a < b$ فإن $f(a) \geq f(b)$.
6. **جدول التغيرات** يلخص اتجاه التغير بأسهم صاعدة أو نازلة، ويُظهر القيم الحدية (القيمة الحدية العظمى أو الصغرى).

🟢 أمثلة تطبيقية

1. عيّن مجموعة تعريف $f(x) = 3/(x-2)$. **الحل:** $x - 2 \neq 0$ أي $x \neq 2$، إذن $D_f = \mathbb{R} - \{2\}$.
2. عيّن مجموعة تعريف $g(x) = \sqrt{(x-1)}$. **الحل:** $x - 1 \geq 0$ أي $x \geq 1$، إذن $D_g = [1;+\infty[$.
3. ادرس اتجاه تغير $h(x) = -2x + 3$ على $\mathbb{R}$. **الحل:** إذا كان $a < b$ فإن $-2a > -2b$ ومنه $h(a) > h(b)$، الدالة h متناقصة على $\mathbb{R}$.

madrasadz.com

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- نسيان استبعاد القيمة التي تعدم المقام من مجموعة التعريف.
- كتابة الشرط $x - 1 > 0$ للجذر بدل $x - 1 \geq 0$، فتضيع القيمة $x = 1$.
- عدم قلب اتجاه المتباينة عند الضرب في عدد سالب.
- القول إن الدالة مربع متزايدة على $\mathbb{R}$ كله.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- مقام ⇐ نستبعد قيم انعدامه.
- جذر ⇐ ما تحت الجذر موجب أو معدوم.
- متزايدة: الترتيب يُحفظ؛ متناقصة: الترتيب يُعكس.
- جدول التغيرات: أسهم + قيم حدية.

madrasadz.com مدرسة ديزاد